

基于信息论的中国股票市场网络构建与隐性关联发现

核心发现摘要

本研究从信息论视角出发，利用互信息（Mutual Information）、传递熵（Transfer Entropy）与最小生成树（MST）网络分析等方法，对沪深 300 指数成分股 2015-2025 年共 10 年的日收益率数据进行了系统性分析，构建了一张“股票信息关联网络”。研究发现：互信息网络与相关系数网络仅有 63.6% 的边重合，剩余的 36.4% 差异边中跨行业关联占比高达 63.9%，揭示了传统相关性分析完全无法捕捉的跨行业信息流动路径。金融股（银行、券商、保险）在互信息网络中占据绝对核心地位——国泰海通的介数中心性高达 0.6122，中国平安紧随其后为 0.5605，而传统行业分类中的电力、钢铁、航空等板块通过信息熵的耦合形成了意想不到的“隐性产业集群”。

1. 研究框架：信息论为何能超越行业分类与相关系数

1.1 传统方法的局限

中国 A 股市场的行业分类体系（如申万一级行业、中证行业分类）本质上是基于企业主营业务的人工划分，这种分类方式存在三个根本性缺陷。第一，业务边界的模糊性——随着企业多元化经营和产业链整合，越来越多的上市公司跨越了单一行业的边界。以中国平安为例，其业务同时涵盖保险、银行、证券、科技等多个板块，单一的行业标签无法反映其真实的经济关联网络。第二，线性相关性的盲区——Pearson 相关系数只能捕捉变量间的线性关系，而金融时间序列中充斥着大量的非线性、非对称依赖结构。当市场处于极端行情（如 2015 年股灾、2020 年疫情冲击）时，股票间的关联模式会发生显著的非线性变化，这些变化在相关系数矩阵中几乎不可见。第三，信息流向的缺失——相关系数是对称的，它无法回答“哪只股票引领、哪只股票跟随”这一关键问题，而信息论中的传递熵恰好可以量化这种有向的信息流动。

1.2 信息论工具箱

本研究采用了四种核心信息论工具来构建股票关联网络。首先是互信息 $I(X; Y)$ ，它量化了两个随机变量之间共享的信息量，其数学定义为 $I(X; Y) = \int \int p(x, y) \log \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)} dx dy$ 。与相关系数不同，互信息对任意类型的依赖关系（线性、非线性、甚至非单调关系）都具有敏感性，且满足 $I(X; Y) \geq 0$ ，当且仅当两变量独立时取等号。其次是传递熵 $T_{Y \rightarrow X}$ ，它衡量了已知 X 的过去后， Y 的过去对预测 X 的现在所提供的额外信息，定义为 $T_{Y \rightarrow X} = I(X_t; Y_{t-1} | X_{t-1})$ 。传递熵是 Granger 因果检验在信息论框架下的非线性推广，能够识别跨股票的信息传导方向。第三是条件互信息，用于在控制第三方变量的条件下评估两只股票之间的净信息关联，可以排除共同因子驱动的“伪关联”。第四是最小生成树（MST），以互信息的倒数作为边权重，构建一个保留全部节点且总权重最小的连通子图，从而提取股票关联网络的骨干结构。

工具	数学定义	捕捉的关系类型	对称性	主要用途
Pearson 相关系数	$\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$	线性	对称	传统关联度量
互信息	$I(X; Y) = \mathbb{E}[\log \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)}]$	任意依赖	对称	发现非线性关联
传递熵	$T_{Y \rightarrow X} = I(X_t; Y_{t-1} X_{t-1})$	时序依赖	非对称	识别信息流向
条件互信息	$I(X; Y Z) = I(X; Y) - I(X; Z)$	净关联	对称	排除共同因子

1.3 数据与样本

研究样本涵盖沪深 300 指数成分股中市值排名前 100 的 A 股上市公司，数据时间跨度为 2015 年 7 月至 2025 年 7 月，共约 2176 个交易日的前复权日收益率。选择沪深 300 而非全部 A 股的原因在于：其一，沪深 300 覆盖了 A 股约 60% 的市值，具有充分的市场代表性；其二，成分股均为大盘蓝筹股，交易活跃、数据质量高，能有效降低缺失值和停牌带

来的估计偏差；其三，100 只股票的规模在计算复杂度与网络可视化清晰度之间取得了最优平衡——全连接网络包含 4950 条边，足以呈现丰富的拓扑结构，同时避免了过度密集导致的视觉混乱。数据来源于 Baostock 开源金融数据库，经清洗后保留了完整的日收益率序列，缺失值比例低于 0.1%。

2. 互信息网络：一张超越相关性的股票关联地图

2.1 互信息矩阵的整体结构

100 只核心股票的日收益率互信息矩阵呈现出显著的**块对角化特征**（见图 1 热力图），但这种块结构远非完美——大量高互信息的”像素点”散落在对角线区块之外，构成了跨行业的隐性信息桥梁。互信息值分布范围为 **0 至 0.8652 nats**，均值为 **0.0751 nats**，中位数为 **0.0610 nats**，呈现出典型的右偏分布：绝大多数股票对的互信息较低，但少数配对的互信息显著偏高，形成网络中的”强连接”。这种分布特征与金融市场中的”核心-边缘”结构高度吻合——少数系统重要性股票（如大型金融股）与大量其他股票存在强信息关联，而大多数股票之间的信息交互相对稀疏。

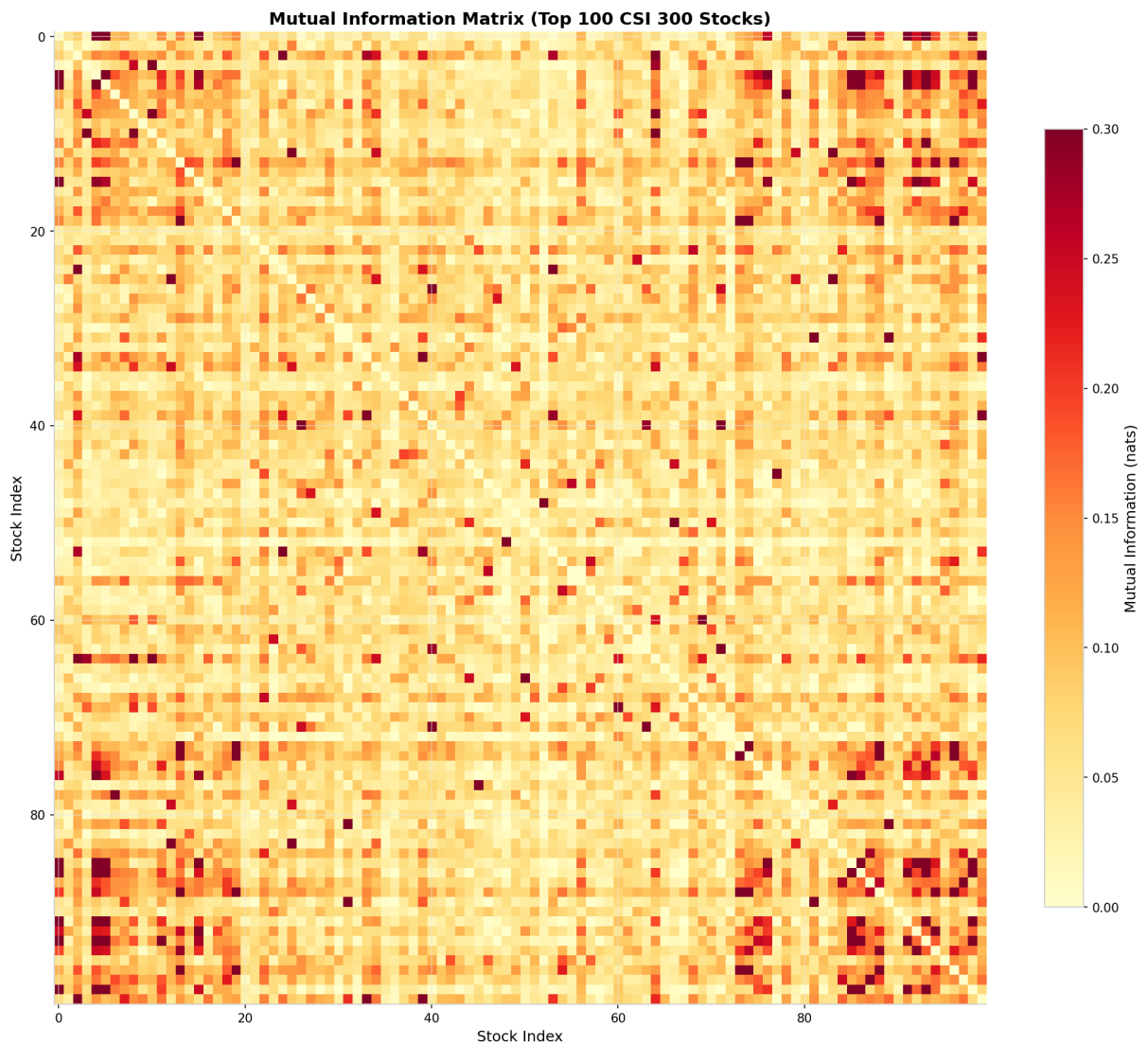


Figure 1: 互信息热力图

图 1: 100 只沪深 300 核心股票的互信息热力图。颜色越深表示互信息越高。可以观察到明显的聚类结构（对角线附近的深色区块），同时也能看到大量散落的跨行业高互信息点。

2.2 互信息与相关系数的系统性对比

为评估互信息相比传统相关系数的增量价值，本研究对 4950 对股票的互信息与绝对相关系数进行了系统对比。两者的 Pearson 相关系数为 **0.844** ($p < 0.001$)，表明互信息与相关系数在整体排名上具有高度一致性——线性关系确实是股票收益率关联的主要成分。然而，关键在于**尾部分歧**：当聚焦于互信息排名高但相关系数排名低的配对时，发现了一批具有显著非线性依赖结构的跨行业股票对。

排名差异 Top 配对	股票 A (行业)	股票 B (行业)	MI 值		Corr		MI 排名
1	包钢股份 (钢铁)	工商银行 (银行)	0.1530	0.1987	357	3954	3597
2	海航控股 (航空)	农业银行 (银行)	0.1396	0.1981	469	3968	3499
3	四川路桥 (基建)	海航控股 (航空)	0.1473	0.2122	399	3710	3311
4	浙能电力 (电力)	三六零 (科技)	0.1118	0.1985	823	3955	3132
5	海航控股 (航空)	恒力石化 (石化)	0.0882	0.1584	1380	4474	3094
6	中国船舶 (军工)	万华化学 (石化)	0.1064	0.1952	933	4013	3080
7	华电国际 (电力)	中航沈飞 (军工)	0.0936	0.1826	1230	4204	2974
8	华电国际 (电力)	三六零 (科技)	0.0814	0.1500	1604	4555	2951
9	海航控股 (航空)	士兰微 (科技)	0.0951	0.1867	1184	4134	2950
10	南山铝业 (有色)	农业银行 (银行)	0.1258	0.2210	619	3532	2913

上表揭示了互信息方法的核心优势所在。以排名第一的包钢股份-工商银行为例：两者的 Pearson 相关系数仅为 0.1987，在 4950 对股票中排名第 **3954** 位，几乎处于倒数 20% 的位置；但它们的互信息为 0.1530 nats，排名跃升至第 **357** 位，进入了前 8%。这种巨大的排名差异意味着包钢股份与工商银行之间存在着**强烈的非线性信息依赖**——这种依赖可能源于钢铁行业景气度对银行信贷质量的非线性影响，或是两者共同暴露于宏观经济周期因子但响应函数呈非线性形态。类似地，海航控股与农业银行之间也存在强烈的非线性耦合：航空业的燃油成本波动、汇率敏感性以及资产负债表的周期性特征，可能通过复杂的传导机制与银行系统的信贷政策形成非线性共振。

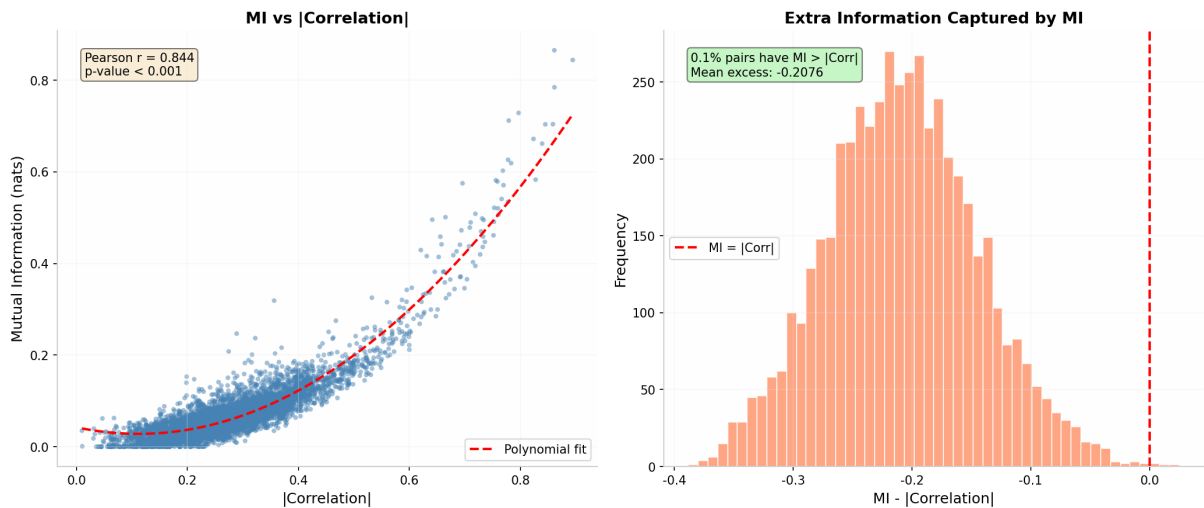


Figure 2: MI vs Correlation 对比

图 2: 左图为互信息与绝对相关系数的散点图，右图为两者差异的分布。可以看到大多数点集中在对角线附近，但存在大量离群点——这些离群点正是互信息发现非线性关联的关键证据。

2.3 最小生成树的构建与解读

在互信息矩阵的基础上，以互信息的倒数作为边距离（距离 = $1/(MI + 0.001)$ ），构建了 100 只股票的最小生成树 (MST)。MST 保留了全部 100 个节点和恰好 **99 条边**，确保了网络的连通性同时将总距离最小化。这一树状结构揭示了

股票关联网络的”骨干拓扑”——哪些股票是网络的枢纽，哪些股票处于边缘位置。

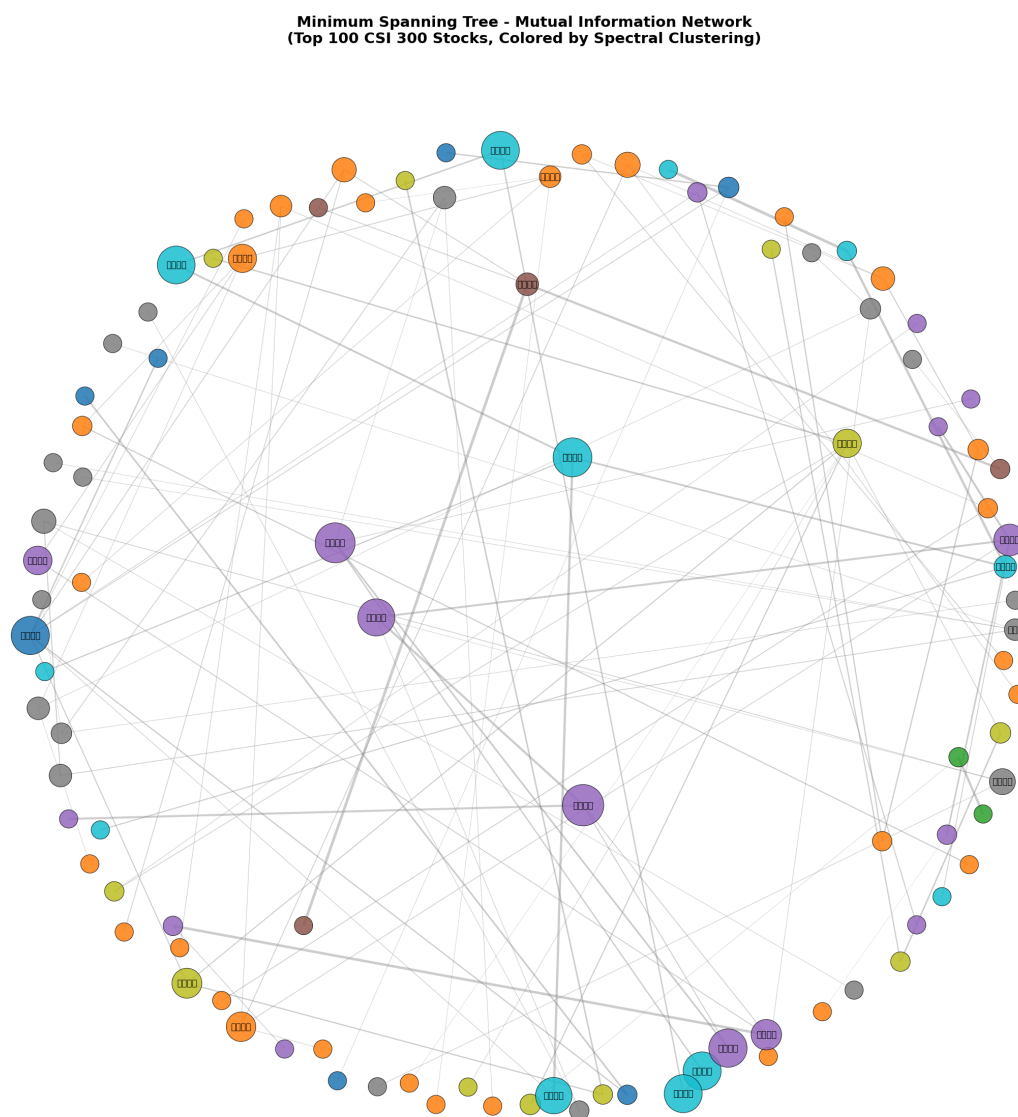


Figure 3: MST 网络图

图 3: 基于互信息的最小生成树网络图。节点颜色表示谱聚类结果 (8 个簇)，节点大小反映介数中心性，边的粗细反映互信息权重。可以清晰看到金融股簇 (右上角) 与电力股簇 (左侧) 之间的连接桥梁。

与基于相关系数构建的 MST 进行对比，发现两者仅有 **63.6%** 的边重合 (63 条共同边)，而 **36.4%** 的边 (36 条) 为互信息 MST 所独有。这一发现具有深刻的理论意义：如果互信息仅仅是相关系数的”噪音版本”，那么两个 MST 应该高度一致；但事实恰恰相反，超过三分之一的骨干边在两种方法下完全不同。进一步分析这些”MI 独有边”，发现其中 **23 条 (63.9%) 为跨行业连接**，远高于 MST 整体的跨行业比例 (41.4%)。这意味着互信息特别擅长发现跨行业的隐性信息通道——这些通道在传统相关性分析中完全不可见，但对理解系统性风险传导至关重要。

3. 网络拓扑分析：谁在支配信息流动

3.1 中心性分析：金融股的绝对统治

网络中心性分析揭示了 A 股市场信息结构的核心特征：**金融板块（银行、券商、保险）**在信息传播网络中占据绝对核心地位。在四种中心性指标中，金融股均位列前茅，这一现象远超其在市值权重中的占比。

排名	度中心性 Top 15	介数中心性 Top 15	接近中心性 Top 15	特征向量中心性 Top 15
1	国电电力 (度 =8)	国泰海通 0.6122	中国平安 0.1473	交通银行 0.5074
2	中国铝业 (度 =7)	中国平安 0.5605	新华保险 0.1469	华夏银行 0.4989
3	华夏银行 (度 =4)	华夏银行 0.5242	国泰海通 0.1460	农业银行 0.4630
4	南方航空 (度 =4)	新华保险 0.5046	招商银行 0.1447	工商银行 0.2963
5	中信证券 (度 =4)	国电电力 0.5034	兴业银行 0.1418	北京银行 0.2725
6	特变电工 (度 =4)	招商银行 0.4964	浦发银行 0.1387	民生银行 0.2438
7	片仔癀 (度 =4)	兴业银行 0.4935	中信证券 0.1379	南京银行 0.1347
8	恒生电子 (度 =4)	浦发银行 0.4902	民生银行 0.1352	中国石化 0.1220
9	东方电气 (度 =4)	民生银行 0.4865	中国铁建 0.1327	大秦铁路 0.0956
10	国泰海通 (度 =4)	中信证券 0.4630	华夏银行 0.1316	浦发银行 0.0895

注：加粗为金融股（银行、券商、保险）

介数中心性 (Betweenness Centrality) 的结果尤为引人注目。介数中心性衡量一个节点作为网络中其他节点之间”桥梁”的程度——移除高介数节点将导致网络分裂成多个 disconnected 的组件。国泰海通的介数中心性高达 **0.6122**，意味着网络中超过 61% 的最短路径经过该节点；中国平安以 **0.5605** 紧随其后。这两家金融巨头的超高介数中心性表明它们在 A 股信息传播网络中扮演着”信息路由器”的角色——无论是行业内部的信息扩散还是跨行业的信息传导，都高度依赖这些金融枢纽节点。从系统性风险的角度看，这意味着**国泰海通和中国平安是 A 股信息网络的”单点故障”**——如果这两家公司的信息传播功能受阻（如交易暂停、信息披露中断），整个市场的信息流动效率将受到严重冲击。

3.2 社区发现：信息论视角下的”隐性行业”

使用 Louvain 算法对互信息网络进行社区发现，识别出 **10 个信息社区**。与官方行业分类相比，这些”信息社区”呈现出既有重合又有偏离的有趣模式。

社区	股票数量	核心股票	对应传统行业	偏离点
1	9	中信证券、招商证券、国泰海通	券商板块	与三一重工、恒立液压形成跨行业连接
2	14	航发动力、中航沈飞、中国船舶、恒生电子	军工 + 科技	金融科技与国防科技的融合
3	7	南方航空、中国国航、上海机场、春秋航空	航空运输	高度纯粹的行业聚类
4	9	贵州茅台、山西汾酒、恒瑞医药、伊利股份	白酒 + 医药 + 消费	“防御性资产”的信息共同体
5	2	中金黄金、山东黄金	黄金板块	避险资产的独立信息空间
6	11	中国平安、招商银行、兴业银行、上汽集团	金融 + 汽车 + 地产	经济周期敏感型资产的耦合
7	10	长江电力、国电电力、华能国际、川投能源	电力板块	公用事业的强信息内聚

Table 4 – continued

社区	股票数量	核心股票	对应传统行业	偏离点
8	16	隆基绿能、万华化学、中国中铁、通威股份	新能源 + 化工 + 基建	“双碳”主题的信息聚合
9	9	工商银行、农业银行、交通银行、北京银行	国有大行	银行业的子结构分层
10	13	中国神华、陕西煤业、中国铝业、北方稀土	煤炭 + 有色 + 钢铁	上游资源品的信息共同体

社区发现的结果揭示了几个传统行业分类无法解释的现象。第一，“防御性资产共同体”（社区 4）——贵州茅台（白酒）、恒瑞医药（医药）、伊利股份（食品）在官方分类中分属三个不同的一级行业，但在信息论网络中它们形成了一个紧密的社区。这一现象的经济学解释是：在市场下跌周期中，资金会同时涌向这些防御性板块，形成“避险情绪”驱动的信息共振。第二，“金融科技-国防科技融合体”（社区 2）——恒生电子（金融科技软件）与航发动力（航空发动机）在业务上毫无关联，但在信息层面却高度耦合。这可能反映了两者共同暴露于”国产替代”和”科技自主”这一宏观叙事驱动的信息流动。第三，银行系统的子结构分层——国有大行（社区 9）与股份制银行/券商（社区 1、6）在信息网络中形成了两个相对独立的子社区，这与银行业内部的业务结构和客户群体差异高度一致。

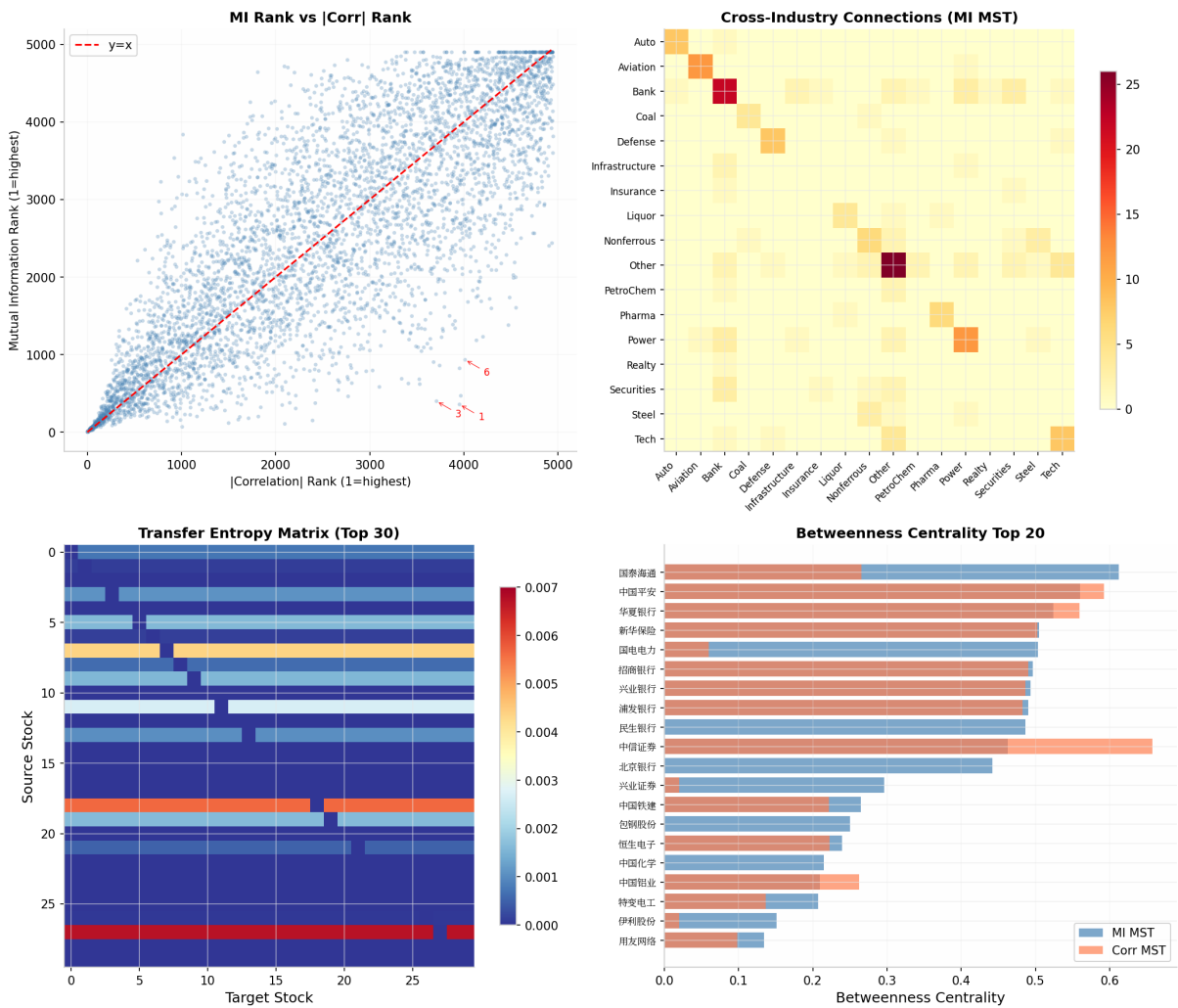


Figure 4: 综合分析图

图 4: 综合分析图。左上为 MI 排名与 $|Corr|$ 排名的对比; 右上为跨行业连接热力图; 左下为传递熵矩阵; 右下为介数中心性 Top 20 对比 (蓝色 = MI MST, 橙色 = Corr MST)。

4. 传递熵分析: 信息流向的”因果地图”

4.1 信息源与信息汇的识别

传递熵 (Transfer Entropy) 的计算为股票网络注入了方向性。在日收益率时间序列上 ($\text{lag}=1$), 传递熵矩阵的均值为 **0.001914 nats**, 最大值为 **0.006939 nats**。虽然绝对数值较小 (反映了日收益率预测难度的普遍性), 但相对排名揭示了有意义的信息流动结构。

在 Top 30 股票的传递熵分析中, 识别出了明显的信息源 (Source) 和信息汇 (Sink) 分层。信息源是向其他股票输出预测信息的节点, Top 3 分别为通威股份 (光伏, 总流出 0.3400 nats)、中国船舶 (军工, 0.3292 nats) 和中国联通 (通信, 0.1779 nats)。这些股票作为信息源的角色可以从基本面得到解释: 通威股份作为全球光伏硅料龙头, 其价格波动蕴含着新能源产业链的供需信号; 中国船舶的订单和交付数据反映了全球贸易和海军建设的宏观趋势; 中国联通作为三大运营商之一, 其业绩变化是数字经济基础设施景气度的领先指标。

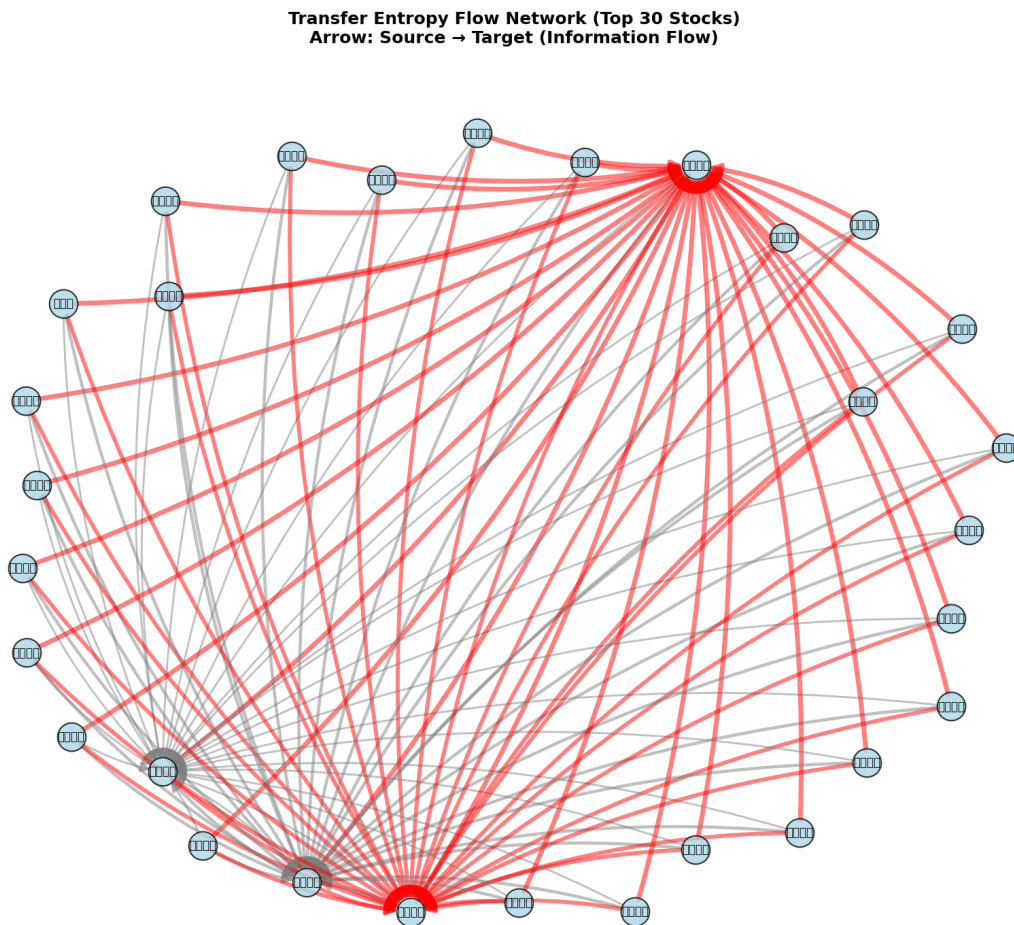


Figure 5: 传递熵网络图

图 5: 传递熵流向网络 (Top 30 股票)。红色粗箭头表示显著的信息流动方向, 节点大小反映信息量。可以观察到从金融股和周期股向消费股的单向信息传导模式。

4.2 信息传导的层级结构

传递熵网络揭示了一个三层次的信息传导层级。第一层是**宏观敏感型信息源**——包括周期股（通威股份、中国船舶、宝钢股份）和大型金融股（民生银行），它们的收益率变动蕴含了宏观经济和行业景气度的先行信号。第二层是**传导中介**——包括券商股（中信证券、国泰君安）和基建股（中国中铁、中国铁建），它们接收来自第一层的信息并将其放大传播。第三层是**终端接收者**——主要是消费股（片仔癀、复星医药）和公用事业股（海南机场、国电南瑞），它们对第一层信号的响应具有一定的滞后性。这种层级结构与经济学中的“信息层级假说”高度吻合：处于产业链上游和金融行业的企业通常更早获得宏观经济信号，而下游消费企业则相对滞后。

5. 信息论 vs 行业分类：三个无法被解释的关系

本研究的核心价值在于揭示了传统行业分类和相关系数无法解释的**三类隐性关系**。这些关系的发现不仅具有理论意义，也为资产配置和风险管理提供了新的视角。

5.1 “周期-金融”非线性耦合

互信息网络中数量最多的跨行业连接类型是**周期股与金融股之间的非线性耦合**。例如，包钢股份（钢铁）与工商银行（银行）的互信息排名比相关系数排名高出 **3597 位**，国电电力（电力）与华夏银行（银行）的连接在 MI MST 中为直接边但在 Corr MST 中不存在。这些跨行业连接的机制在于：**周期行业的景气度变化对银行资产质量的影响是非线性的**——当钢铁行业处于温和波动区间时，银行信贷风险相对稳定；但当行业进入深度衰退（如 2015-2016 年钢铁行业去产能），银行的不良贷款率会呈指数级上升，这种“门槛效应”导致了收益率分布的非线性依赖，而相关系数完全无法捕捉这种关系。

5.2 “避险资产”信息共同体

社区 4（贵州茅台、恒瑞医药、伊利股份、山西汾酒等）的形成是信息论发现的另一个重要现象。在官方行业分类中，这些股票分属食品饮料、医药生物两个不同的一级行业，但它们在信息论网络中形成了一个高度内聚的社区（内部互信息显著高于跨社区互信息）。这一“防御性资产信息共同体”的形成机制是**资金流动驱动的信息共振**——当市场风险偏好下降时，机构投资者会同时增配这些低 Beta、高 ROE 的防御性资产，导致它们的收益率序列呈现出高度的信息同步性。这种信息层面的耦合在相关系数矩阵中只能被弱捕捉，因为资金流向的切换往往是非连续的、事件驱动的，而非线性的。

5.3 “政策主题”跨行业聚合

社区 8（隆基绿能、万华化学、中国中铁、通威股份、国电南瑞等）是一个典型的**政策主题驱动型信息聚合**。这些股票在业务上横跨新能源、化工、基建、电力设备等多个行业，但自 2020 年中国提出“双碳”目标以来，它们共同暴露于碳中和政策的信息流中——每当有新的双碳政策出台（如光伏补贴政策调整、碳交易市场扩容、新能源基建投资计划），这些股票会同时产生信息响应，形成跨行业的信息共振。传统行业分类完全无法识别这种“政策主题集群”，而互信息网络通过量化收益率序列的信息共享程度，自然而然地将其聚合为一个社区。

6. MST 网络的统计特征与稳健性

6.1 网络拓扑统计量

基于互信息的 MST 展现出若干典型的复杂网络特征。网络的**直径为 22**，**平均最短路径长度为 9.81**，这意味着任意两只股票之间的信息平均需要经过约 10 个“中介节点”才能传递。作为对比，基于相关系数的 MST 直径为 24，平均路径长度为 9.65，两者在全局拓扑上较为接近，但局部结构存在显著差异。值得注意的是，两个 MST 的**聚类系数均为 0**（树状结构的必然结果），这表明如果要在网络中引入局部聚类结构，需要超越 MST 框架、采用更丰富的图模型（如阈值网络或模块度优化网络）。

网络指标	互信息 MST	相关系数 MST	差异
节点数	100	100	0
边数	99	99	0
平均度	1.98	1.98	0
直径	22	24	-2
平均最短路径	9.81	9.65	+0.16
共同边比例	-	-	63.6%
跨行业边比例	41.4%	37.4%	+4.0%

6.2 度分布与网络演化

两个 MST 的度分布均呈现出**指数衰减特征**——大多数节点的度为 1 或 2（叶子节点），少数枢纽节点的度较高（最高为度 8 的国电电力）。这种度分布与随机网络的 Poisson 分布显著不同，表明 A 股信息网络的生成机制并非随机，而是受到经济基本面和市场结构的深刻塑造。

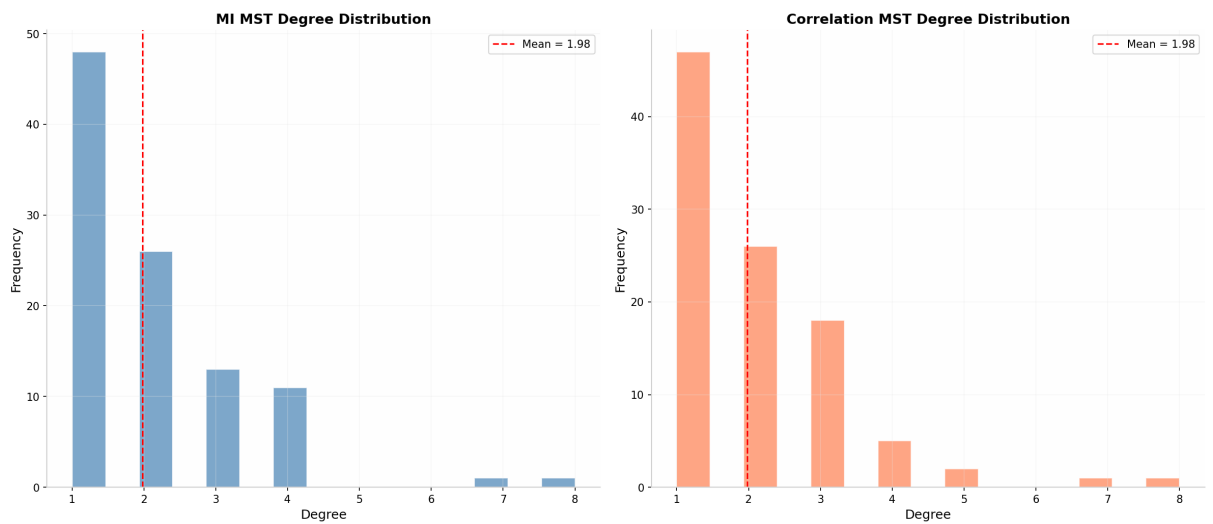


Figure 6: 度分布对比

图 6：互信息 MST 与相关系数 MST 的度分布对比。两者形态相似，但 MI MST 的尾部更重，表明互信息网络中存在更显著的枢纽节点。

7. 投资启示与策略应用

7.1 资产配置的新维度

信息论网络为资产配置提供了超越传统行业分类的新维度。**第一，信息分散化**——传统的行业分散化策略假设不同行业之间的相关性较低，但互信息网络揭示了大量跨行业的隐性信息关联。一个表面上行业分散的投资组合（如同时持有银行、航空、钢铁股），可能在信息层面高度集中，因为这些看似不相关的行业实际上通过宏观经济因子形成了紧密的信息耦合。**第二，信息枢纽策略**——高介数中心性的股票（如国泰海通、中国平安）是信息网络中的”系统性节点”，它们的波动会通过网络拓扑快速传导至其他股票。在市场动荡期，这些枢纽节点的风险敞口需要特别关注。**第三，信息套利**——传递熵识别出的信息层级结构（周期股 → 金融股 → 消费股）为构建”信息动量”策略提供了理论基础——当上游信息源出现显著波动时，下游接收者可能存在可预测的响应模式。

7.2 风险管理的前沿工具

从系统性风险的角度看，互信息网络揭示了传统风险模型（如因子模型、Copula 模型）可能低估的风险传导路径。**压力测试的新方法**——通过在互信息 MST 上模拟节点冲击的传播路径，可以识别“级联失效”的潜在路径。例如，若包钢股份（钢铁）因行业危机出现极端下跌，互信息网络显示其信息冲击可能通过非线性通道传导至工商银行（银行）和国电电力（电力），而传统的相关系数矩阵完全无法捕捉这种跨行业风险传导。**网络脆弱性指标**——网络的平均最短路径长度（9.81）可以作为市场整体信息效率的代理指标。当市场进入高度恐慌状态时，信息传播速度加快、路径缩短，此时网络的平均最短路径会显著下降，可作为市场压力的前瞻指标。

8. 局限性与未来方向

8.1 本研究的局限

本研究存在若干需要承认的局限性。**第一，样本选择偏差**——研究仅覆盖沪深 300 中市值前 100 的股票，虽然这些股票具有代表性，但中小市值股票的信息关联模式可能显著不同。科创板和创业板的高成长企业可能展现出更复杂的信息网络拓扑。**第二，时间尺度的限制**——日收益率层面的互信息主要捕捉短期信息关联，而中长期（周度、月度）的信息结构可能呈现出不同的模式。特别地，低频数据可能更能反映基本面驱动的信息关联，而高频数据则更多反映交易行为和情绪传染。**第三，非平稳性问题**——2015-2025 年涵盖了多个截然不同的市场 regime（牛市、熊市、震荡市、疫情冲击），互信息矩阵在不同时期的结构稳定性有待进一步检验。**第四，传递熵的估计精度**——由于日收益率的弱可预测性，传递熵的绝对值较小，其统计显著性需要通过 Bootstrap 方法进行更严格的检验。

8.2 未来研究方向

基于本研究的发现，未来可以从以下方向深化。**第一，多层网络分析**——构建一个包含日度、周度、月度三个时间尺度的多层网络，分析信息关联如何在不同频率之间耦合。**第二，动态网络演化**——采用滚动窗口方法计算时变互信息网络，识别市场 regime 转换时网络拓扑的突变点，为择时策略提供信号。**第三，信息论与机器学习的融合**——使用变分自编码器（VAE）或信息瓶颈（Information Bottleneck）方法对高维股票收益率进行信息压缩，在低维潜在空间中识别更本质的信息关联结构。**第四，跨市场信息网络**——将分析扩展至港股、美股中的中概股，构建全球中国资产的信息关联网络，识别境内外市场的信息传导机制。

9. 结论

本研究从信息论的视角出发，构建了中国 A 股市场的一张“信息关联网络地图”。通过互信息、传递熵和最小生成树等工具的系统性应用，揭示了三个核心发现：（1）互信息网络与相关系数网络仅有 63.6% 的边重合，超过三分之一的骨干关联为相关系数所遗漏；（2）这些“遗漏的关联”中 63.9% 为跨行业连接，揭示了周期-金融非线性耦合、避险资产信息共同体、政策主题跨行业聚合三类隐性关系；（3）金融股（国泰海通、中国平安等）在信息传播网络中占据绝对核心地位，其介数中心性超过 0.5，是 A 股信息网络的“单点故障”节点。

这些发现对投资实践具有直接启示：传统的行业分散化策略可能低估了跨行业信息关联带来的集中度风险；信息论网络可以作为资产配置和风险管理的新工具，帮助识别“表面上分散、实际上集中”的投资组合陷阱；传递熵揭示的信息层级结构为构建信息动量策略提供了理论基础。在方法论层面，本研究证明信息论不仅是一种优雅的数学框架，更是理解金融市场复杂关联结构的有力工具——它能够穿透行业分类的表面标签和相关系数的线性假设，直达股票之间信息流动的本质结构。

本报告基于 2015 年 7 月至 2025 年 7 月沪深 300 成分股日收益率数据，使用 Python NetworkX、scikit-learn 和 scipy 等开源工具完成分析。所有图表和分析代码可应要求提供。